I. Az ozmózis az élővilágban 12 pont

Egészítse ki az ozmózisról szóló szöveget!

Ozmózis során egy (1.) ……..…… keresztül a(z) (2.)……..…… diffúziója zajlik, a (3.) ……..…….. koncentrációjú oldat felől a (4.)…….. koncentrációjú oldat felé.

Hasonlítsa össze az alábbi anyagok, fiziológiás oldatok ozmózisnyomását! Tegyen relációjeleket (> = <) a táblázatba!

5.	néhány napon át szomjaztatott, egyébként egészséges kísérleti emlősállat vizelete		ugyanazon állattól származó szűrlet
6.	egy ADH/vazopresszin hiányban szenvedő ember vizelete		egy nyári melegben szomjazó, egészséges ember vizelete
7.	10%-os NaCl-oldat		egészséges emberi vörösvérsejt sejtplazmája
8.	egészséges ember vérplazmája		egészséges ember vörösvérsejtjeinek sejtplazmája

9. Az alábbiak közül a vér melyik összetevője játszik szerepet a vérplazma megfelelő kolloid ozmózisnyomásának biztosításában? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

A) a vörösvérsejtek
B) a vérfehérjék
C) a vérzsír
D) a húgysav
E) a karbamid

10. Az alábbiakban felsorolt jelenségek közül melyek valósulnak meg ozmózissal? Válassza ki a megfelelőket, s írja a betűjelüket a négyzetekbe! (3 pont)

A) Ha a hagymanyúzatot a sejtplazmánál hígabb oldatba helyezzük, a nyúzat sejtjei vizet veszítenek.
B) A növények a talajból vizet vesznek fel a gyökérszőreik felületén.
C) Az idegsejtek membránján keresztül a Na-ionok a sejten kívüli tér felé mozognak.
D) A szűrlet kialakulása a vesében.
E) A glükóz felszívása a bélbolyhokon keresztül a hajszálerekbe.
F) Az oxigén a tüdő léghólyagocskáinak falán keresztül a hajszálerekbe jut.
G) A víz felszívódása a vastagbél falán keresztül.
H) A gyökér ásványi anyagokat vesz fel a talajból.
I) Ha a vörösvérsejteket a sejtplazmánál hígabb oldatba helyezzük, azok megduzzadnak.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen